

Chapitre 3

Gestion des Schémas Utilisateurs **Privilèges – Rôles—Profils**

Gestion des Utilisateurs de la BD

- La gestion des utilisateurs est l'une des tâches les plus basiques d'un administrateur.
- Lorsqu'on crée un *utilisateur*, on lui donne un nom de compte (login) et on l'identifie par un mot de passe. On lui affecte un tablespace par défaut, qui contiendra les segments qu'il créera , et un tablespace temporaire qui contiendra les segments temporaires utilisés lors des opérations coûteuses en termes d'espace mémoire.
- L'administrateur attribue aussi un *profil* à l'utilisateur, ce qui revient à lui limiter certaines ressources système et lui imposer une politique de gestion de mots de passe et des connexions.
- Finalement, on lui attribuera des privilèges que ce soit directement ou via un(des) *rôle(s)* incluant l'ensemble des privilèges qu'il lui faut.

Les schémas et les utilisateurs de la BD

- Un schéma est une collection d'objets de base de données appartenant à un utilisateur de la base (qui est identifié par un log/pwd) et ayant un espace de stockage sur le tablespace,
- Un schéma correspond à un seul utilisateur , un utilisateur lui correspond un seul schéma .
- Les objets de schéma sont les structures logiques qui font directement référence aux données de la base comme les tables, les vues, les séquences, les procédures stockées, les synonymes, les index, des clusters et des liens de base de données.
- En général, les objets de schéma incluent tout ce que l'application crée dans la base de données

La Gestion des utilisateurs

Création d'un utilisateur

Pour créer un utilisateur, nous spécifions un nom, un mot de passe, un tablespace permanent par défaut, un tablespace temporaire par défaut, un profil et un quota sur le tablespace.

➤ *create user nom_user identified by pwd_user
[default tablespace nom_tablespaceDF]
[temporary tablespace nom_tablespace_temp] [quota
unlimited | entier on nom_tablespace] [password
expire] [account unlock/lock]
[PROFILE nom_prof] ;*

La Gestion des utilisateurs

- A partir de la version 11g, le pwd est sensible à la casse
- La clause PROFILE permet d'attribuer à l'utilisateur un profile nom_prof.
- Un profil est un objet qui définit deux composantes :
 1. des limitations sur les ressources système tel que le CPU, la mémoire vive etc. et
 2. Une politique de gestion de mot de passe

Modification des utilisateurs

❑ Modification d'un utilisateur

- *alter user nom_user [identified by user_pwd_new]
[default tablespace nom_tablespace] [temporary
tablespace nom_tablespace] [quota n on tablespace]
[account lock/unlock] [profile nompProfil]*

❑ Suppression utilisateur

Pour supprimer un utilisateur nous exécutons la commande suivante :

- *Drop user nom_user [cascade]*

L'option cascade supprime tous les objets utilisateur avant sa suppression.

Déconnecter un utilisateur de la session

- ALTER SYSTEM KILL SESSION 'N° de session, N° serie' Immediate;
- ❑ Qui est actuellement connecté ?
- SELECT SID, SERIAL#, USERNAME, STATUS FROM V\$SESSION;

Exemple :

SID	SERIAL#	USERNAME	STATUS
146	1		ACTIVE
148	3	SYS	ACTIVE
150	17	SCOTT	INACTIVE
154	1		ACTIVE

- ALTER SYSTEM DISCONNECT SESSION '150,17' IMMEDIATE ;
- Il est possible de déconnecter une session après sa transaction (s'il y a lieu). Dans ce cas, il faut changer IMMEDIATE par POST_TRANSACTION.

Informations sur les utilisateurs

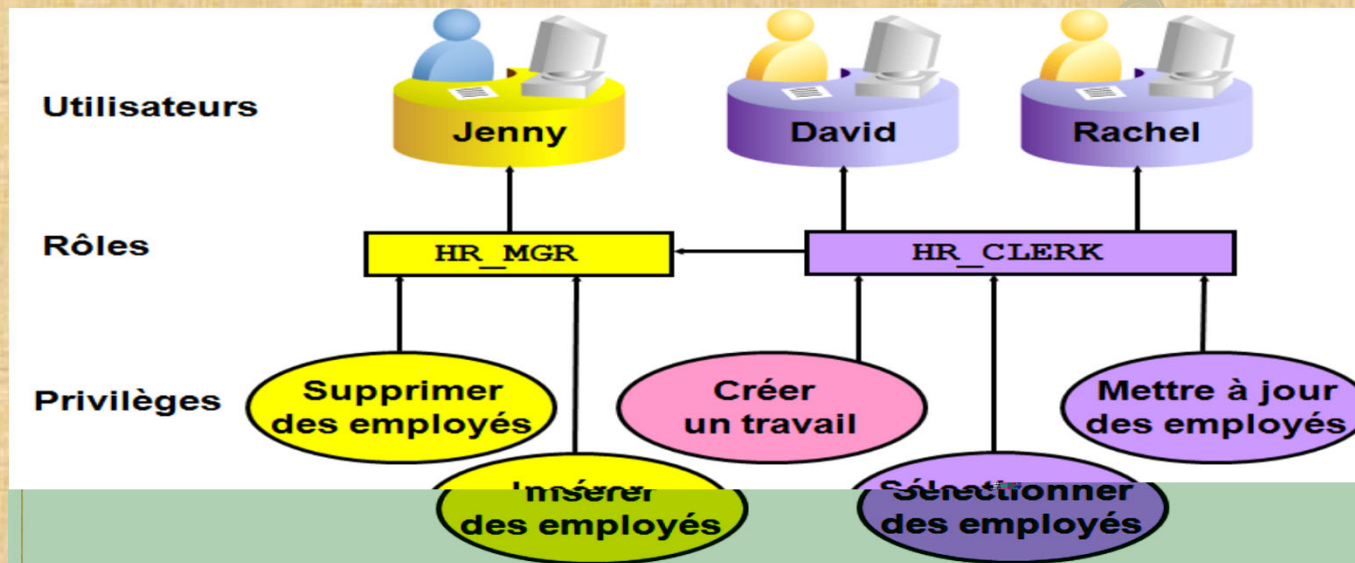
- ❑ Les vues du dictionnaire de données qui fournissent des informations sur les utilisateurs :
- ❑ **DBA_USERS , All_Users** : décrivent les users de la BD :
username, default_tablespace, temporary_tablespace, profile ,,
- ❑ **DBA_TS_QUOTAS**. (TABLESPACE_NAME, USERNAME, BYTES, Max_Bytes)
- ❑ **User_Tables / All_tables** : info sur les tables de l'utilisateur
- ❑ **User_Objects** : Info sur les objets de l'utilisateur
(procédure, séquence, view, ,,,
- ❑ **DBA_PROFILES** fournit les informations sur les profils utilisateurs

Gestion des Rôles et des Privilèges

- ❑ Les privilèges sont classés en deux groupes : les **privilèges systèmes et les privilèges objet**. Les privilèges systèmes sont octroyés par **l'administrateur aux utilisateurs** et qui concerne des privilèges sur la totalité de la base de données, alors que les privilèges objets sont octroyés **d'un utilisateur propriétaire d'un objet à un autre user sur cet objet (une table, une vue, une proc stockée etc.)**.
- ❑ Les privilèges systèmes et objets peuvent être regroupés en des ensembles appelés rôles (sac/pack).
- ❑ Les rôles sont créés par l'administrateur dont l'objectif de mieux organiser la sécurité d'accès à la base.

Gestion des Rôles et des Privilèges

- ❑ Les privilèges systèmes et objets peuvent être regroupés en des ensembles appelés rôles (panier/pack).
- ❑ Les rôles sont créés par l'administrateur dont l'objectif de mieux organiser et sécuriser l'accès à la base.



Création des Rôles

Création Rôle :

- *Create role nom_rôle not identified / identified by mot_passe ;*

Agrégation / Retrait des privilèges systèmes aux rôles:

- **Grant PrivilegeName to RoleName**
- **Revoke** PrivilegeName from RoleName

Exemple :

- Create role userOrdinaire
- Grant *create session , select any table, create View , select any view* to userOrdinaire;
- Revoke select any view from userOrdinaire ;
- Revoke alter user from lightDBA;

Assignation des Rôles aux Users

Assigner un rôle à un user :

Grant roleName to userName ;

Assigne le rôle indiqué à l'utilisateur indiqué, de ce fait ce dernier aura tous les privilèges contenus dans le rôle ,

Exemple :

Grant userOrdinaire to userGuichet; : Assigne le rôle userOrdinaire précédent à l'utilisateur userGuichet.

Oter un rôle d'un user :

Revoke roleName from userName

Exemple :

Revoke userOrdinaire from userGuichet;

Gestion des Rôles

Rôles Prédéfinis par Oracle

Les rôles suivants sont prédéfinis:

- ✓ Connect
- ✓ Resource
- ✓ Dbu
- ✓ Exp_Full_Database
- ✓ Imp_Full_Database
- ✓ Delete_Catalog_Role
- ✓ Execute_Catalog_Role
- ✓ Select_Catalog_Role

A partir de la version 11g, Express Le rôle **Connect** attribué à un utilisateur, lui autorise uniquement la Création d'une session (create session)

Gestion des Privilèges

Privilèges systèmes

Les privilèges systèmes viennent pour ajouter certains privilèges aux utilisateurs ordinaux ayant les rôles de base *connect* et *resource*. Ces derniers deviennent par conséquent des utilisateurs privilégiés.

❑ Syntaxe :

➤ **Grant privilège-système to role/user With Admin Option**

❑ L'option With Admin Option autorise celui qui octroie ce privilège à le transmettre vers d'autres users.

Exemple : GRANT create session, create Table, create sequence, create view TO Commercial;

Gestion des Privilèges

Exemple des Privilèges Systèmes :

- La Mise à Jour des tables: *Create /alter/ drop any table,*
- La Mise à jour des données de toutes les tables: *select any table, delete any table, insert any table , update any table.*
- MAJ des vues : *create / select /drop any view*
- MAJ des Tables Spaces : *create tablespace, alter tablespace et drop tablespace.*
- MAJ des utilisateurs : *create user, alter user, drop user*
- Autres : Procédures , triggers ... selon les versions d'oracle

Gestion des Privilèges systèmes

□ Liste des Privilèges Par Catégorie

Catégorie : Table	
CREATE TABLE	Select Any Table
CREATE ANY TABLE	Delete Any Table
ALTER ANY TABLE	Update Any Table
DROP ANY TABLE	Insert Any Table
BACKUP ANY TABLE	Lock Any Table

Gestion des Privilèges systèmes

TRIGGER	
CREATE TRIGGER	crée un trigger in own schema.
CREATE ANY TRIGGER	Créer toutes les trigger dans tous les schémas associated with toutes les table dans tous les schémas.
ALTER ANY TRIGGER	Enable, disable, ou compile toutes les trigger dans tous les schémas.
DROP ANY TRIGGER	Supprimer toutes les trigger dans tous les schémas.

SEQUENCE	
CREATE SEQUENCE	crée une séquence dans son schéma.
CREATE ANY SEQUENCE	Créer toutes les séquences dans tous les schémas.
ALTER ANY SEQUENCE	Modifier toutes les séquences dans tous les schémas.
DROP ANY SEQUENCE	Supprimer toutes les séquences dans tous les schémas.
SELECT ANY SEQUENCE	Référence toutes les séquences dans tous les schémas.

Les Privilèges Objets

- Permettent à un propriétaire d'objets (ou un administrateur) de céder certains privilèges d'accès à d'autres utilisateurs sur ses objets. Nous vous rappelons que le propriétaire de l'objet est celui qui l'a créé et par conséquent il a tous les privilèges sur lui.

Syntaxe : **Grant Privilège1 [, privilège2...] On**
nom_table | vue to nom_user1, [nom_user2, ,Public,Role]
[WITH GRANT OPTION] ;

- ❑ WITH GRANT OPTION permet à l'utilisateur de donner les privilèges objets à d'autres utilisateurs et rôles

Exemple :

- Grant Select, Insert on Projets to User1, User2, roleVendor
- GRANT update (nomProjet, budgetProjet) ON Projets TO scott, manager;

Les Privilèges Objets

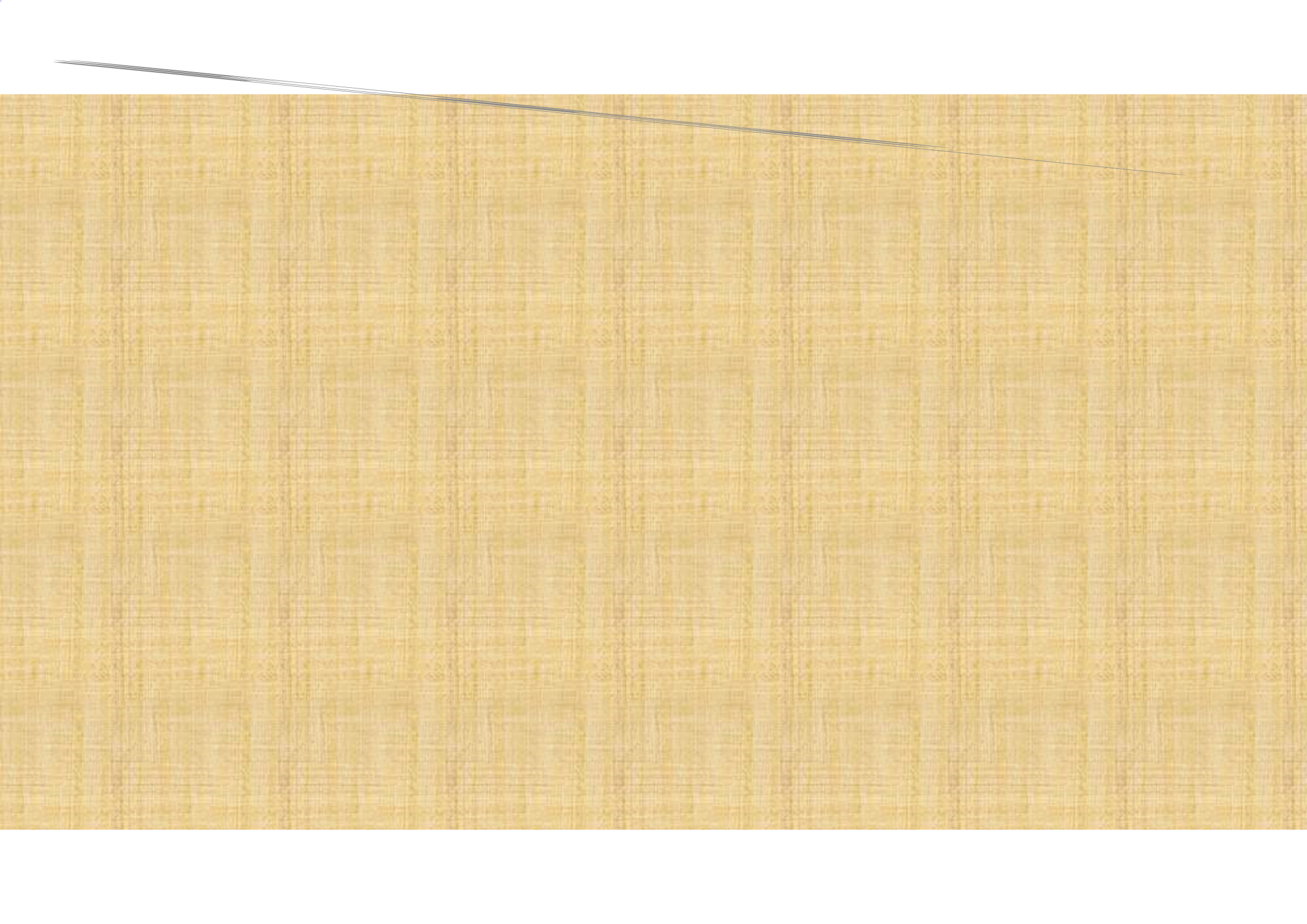
- ❑ Les privilèges prennent l'une des valeurs suivantes :
 - *Alter* : modification de la structure d'une table.
 - *Delete* : suppression des données à partir d'une table ou une vue
 - *Insert* : insérer des données dans une table
 - *Select* : consulter les données d'une table | vue
 - *Update(col1, col2, ..)*: mettre à jour les données d'une table ou une ou plusieurs colonnes

❑ Exemple :

Grant select on T_production to marketing , commercial ;

Les Privilèges Objets

Privilège objet	Table	Vue	Séquence	Procédure
ALTER	✓		✓	
DELETE	✓	✓		
EXECUTE				✓
INDEX	✓			
INSERT	✓	✓		
REFERENCES	✓			
SELECT	✓	✓	✓	
UPDATE	✓	✓		



Les Privilèges Objets

- ❑ Vous pouvez assigner les privilèges sur un objet s'il est dans votre schéma ou si le privilège sur l'objet en question vous a été assigné en utilisant **WITH GRANT OPTION**.
- ❑ Le propriétaire de l'objet peut accorder n'importe quel privilège sur cet objet à tout utilisateur ou rôle de la base de données. Le rôle est soit créé par l'admin ou l'user,
- ❑ Exemple : `grant select on Article to roleOp;`
`Grant update on commercial.facture to roleOp;`
- ❑ Le propriétaire de l'objet acquiert automatiquement tous les privilèges objet sur ce dernier.

Informations sur les Privilèges - Rôles

- ❑ **SESSION_Privs / USER_SYS_PRIVS** : liste des les privilèges systèmes de l'user actuel
- ❑ **USER_TAB_PRIVS_MADE** : privilèges objets (privilege) accordés par l'user courant (grantor) vers d'autres users (grantee) : (GRANTOR , TABLE_NAME, PRIVILEGE, GRANTEE)
- ❑ **USER_TAB_PRIVS_RECD** : privilèges objets (privilege) qui sont accordés vers l'user courant sur des objets (table_name) d'autres users : (owner, Table_name, grantor , privilege)
- ❑ **DBA_Tab_Privs** : Vue DBA avec la liste des droits sur tous les objets (table-vues) dans la base de données (grantee,owner, table_name,grantor, privilège)

Informations sur les Privilèges - Exemples

❑ **USER_TAB_PRIVS_MADE :**

Afficher les privilèges accordés sur la table Jobs avec leurs bénéficiaires :

```
select privilege , grantee from USER_TAB_PRIVS_MADE where  
TABLE_NAME = 'JOBS';
```

❑ **USER_TAB_PRIVS_RECD :** privilèges accordés à l'utilisateur courant avec le nom d'objet et son propriétaire et celui qui l'a accordé

```
Select owner, table_name, privilege, grantor from  
USER_TAB_PRIVS_RECD
```


Informations sur les Privilèges - Rôles

- ❑ **DBA_Roles** : (role, password_required) : les rôles disponibles
- ❑ **DBA_Role_Privs** : liste des rôles affectés aux users : (GRANTEE , GRANTED_ROLE , ADMIN_OPTION , DEFAULT_ROLE) grantee est le nom user auquel est affecté des rôles (Granted_role)
- ❑ **DBA_Sys_Privs** (GRANTEE ,PRIVILEGE, ADMIN_OPTION)
grantee : est le nom de l'utilisateur/role (Grantee) auquel est accordé le privilege système avec ou sans admin_option (pouvoir le transmettre à d'autres utilisateurs)
- ❑ **Role_Sys_Privs** : This view contains information about system privileges granted to system roles.
- ❑ **SESSION_ROLES** : This view lists the roles that are currently enabled to the user.

Informations sur les Privilèges - Rôles

- ❑ Afficher les rôles affectés à l'utilisateur commercial :
select grantee, granted_role from **DBA_Role_Privs** where grantee='COMMERCIAL'; Commercial est un utilisateur BD.
- ❑ Afficher la liste de tous les rôles existants dans la BD : select role from dba_roles
- ❑ Afficher les privilèges système accordés au rôle SAMPLE :
select grantee, privilege from **DBA_Sys_Privs** where grantee='SAMPLE'; SAMPLE est un rôle constitué d'un ensemble de privilèges.

Annexes

- TD
- Exemple de procédure de contrôle de mot de passe
- Références du chapitre (webographies)

PR. CHIHEB CHAIEB

TD DBA : Exposition Oeuvres

Soit initialement la BD composée des tables suivantes :

- ❑ Technique (idTech number(3) primary key , libTech Varchar2(20));
 - ❑ Musee(idMus number(3) primary key, nomMus Varchar2(20), ville Varchar2(20));
 - ❑ Artiste(idArt number(4) primary key, nomArt Varchar2(20), paysArt Varchar2(20));
 - ❑ Oeuvre(idOeuv number(4) primary key, titreOeuv Varchar2(20), idArt constraint fkOeuvArt references Artiste(idArt), idTech constraint fkOeuvTech references Technique(idTech));
 - ❑ Exposition(idOeuv constraint fkExpoOeuv references Oeuvre(idOeuv) , datedeb Date, datefin Date , prix number , idMus constraint fkExpoMus references Musee(idMus), Constraint pkExpo primary key(idOeuv, dateDeb));
- Créer le schéma nommé AdminExpo sur le TS Users avec un quota de 64M et ayant le rôle RoleExpo composé des privilèges create session, create table et create procedure.
- Créer la base de données user composée des tables ci-dessus en utilisant le fichier Script fournis createBDExpo.sql dans le schéma AdminExpo.
- Examiner les tables créées et les données insérées par le fichier script fournis.

TD DBA : Exposition Oeuvres

- Créer le schéma ManageExpo/pwd le mot de passe s'expire à la première connexion sur le même TS Users avec un quota de 32M , avec le privilège initial de base create session.
- Cet user dispose d'une application ayant les besoins suivants :
 - Consulter tous les musées sans faire des MAJ sur leurs données et accès sur les artistes en MAJ (CRUD). De cet fait lui créer ses propres vues nommées respectivement Vartistes, Vmusees en tenant compte des privilèges systèmes et objets à ajouter.
 - Consultation , Ajout et Modification des Oeuvres depuis sa propre table nommée TOeuvre synonyme de la table AdminExpo.Oeuvre. Lui ajouter les privilèges adéquats pour pouvoir créer cet objet.
 - Ajouter une Œuvre depuis Toeuvre, vérifier qu'elle a été ajoutée à la table Œuvre
 - Consulter les Expositions depuis une vue **TExpositions (musee, oeuvre, dateExp, duree)** , où musee est le nom de la musée , oeuvre est le titre de l'œuvre, dateExp est la date début de l'exposition et durée est la durée calculée comme 'dateFin- dateDeb' . donner le privilèges adéquats permettant à l'user ManageExpo de créer cette vue dans son schéma.

Exemple de fonction verif PWD

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION Verify_Password_Gest
(username varchar2,
 password varchar2,
 old_password varchar2)
RETURN boolean IS
  n boolean;
  m integer;
  differ integer;
  isdigit boolean;
  ischar boolean;
  ispunct boolean;
  digitarray varchar2(20);
  punctarray varchar2(25);
  chararray varchar2(52);

BEGIN
  digitarray:= '0123456789';
  chararray:= 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ';
  punctarray:= '!"#$%&()``*+,-/;<=>?_';

  -- Check if the password is same as the username
  IF password = username THEN
    raise_application_error(-20001, 'Meme nom que l_utilisateur');
  END IF;

  -- Check for the minimum length of the password
  IF length(password) < 7 THEN
    raise_application_error(-20002, 'Mot de Passe de moins de 6 caractères');
  END IF;
```


Suite

```
-- Check if the password is too simple. A dictionary of words may be
-- maintained and a check may be made so as not to allow the words
-- that are too simple for the password.
IF NLS_LOWER(password) IN ('GEST') THEN
  raise_application_error(-20002, 'Vous ne pouvez commencer par les lettres Gest');
END IF;

-- Check if the password contains at least one letter, one digit and one
-- punctuation mark.
-- 1. Check for the digit
isdigit:=FALSE;
m := length(password);
FOR i IN 1..10 LOOP
  FOR j IN 1..m LOOP
    IF substr(password,j,1) = substr(digitarray,i,1) THEN
      isdigit:=TRUE;
      GOTO endsearch;
    END IF;
  END LOOP;
END LOOP;
IF isdigit = FALSE THEN
  raise_application_error(-20003, 'Votre Mot de passe doit contenir au moins 1 chiffre');
END IF;
```



```

<<endsearch>>
-- Check if the password differs from the previous password by at least
-- 4 letters
IF old_password = '' THEN
    raise_application_error(-20004, 'Old password is null');
END IF;
-- Everything is fine; return TRUE ;
differ := length(old_password) - length(password);

IF abs(differ) < 4 THEN
    IF length(password) < length(old_password) THEN
        m := length(password);
    ELSE
        m := length(old_password);
    END IF;
    differ := abs(differ);
    FOR i IN 1..m LOOP
        IF substr(password,i,1) != substr(old_password,i,1) THEN
            differ := differ + 1;
        END IF;
    END LOOP;
    IF differ < 4 THEN
        raise_application_error(-20004, 'Votre nouveau mot de passe doit différer de 4 caractères par rapport au précédent');
    END IF;
END IF;
-- Everything is fine; return TRUE ;
RETURN(TRUE);
END;

```


La Gestion des Profils

PR. CHIHEB CHAIEB

Définition des profils

- Un profil est une structure à deux composantes qui correspond à un ou plusieurs utilisateurs.
 - ❑ La première composante est un ensemble de limitations de ressources système (Temps CPU, Espace Mémoire, nombre de tentative de login ..).
 - ❑ La deuxième composante d'un profil consiste à instaurer une politique de gestion de mots de passe.
- Ainsi, lorsqu'on assigne un profil à un utilisateur, ce dernier aura des limitations sur les ressources du système, et aura à suivre une certaine politique de gestion de mot de passe.
- Par défaut lors de sa création , un utilisateur lui est assigné le profil DEFAULT. Pour lui assigner un nouveau profil :

ALTER USER Profile nomProfile

Création d'un profil

Une syntaxe simplifiée de création d'un profil :

```
CREATE PROFILE nom_prof LIMIT  
[SESSIONS_PER_USER {val|UNLIMITED}]  
[CONNECT_TIME {val|UNLIMITED}]  
[IDLE_TIME {val|UNLIMITED}]  
CPU_PER_SESSION {val|UNLIMITED}  
PRIVATE_SGA val] .....  
[FAILED_LOGIN_ATTEMPTS {val|UNLIMITED}]  
[PASSWORD_LOCK_TIME {val|UNLIMITED}]  
[PASSWORD_LIFE_TIME {val|UNLIMITED}]  
[PASSWORD_GRACE_TIME {val|UNLIMITED}]
```

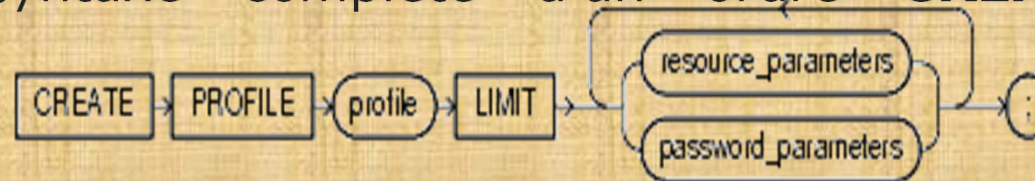
- Pour activer la limitation des ressources système, il faut que le paramètre soit activé : **RESOURCE_LIMIT=TRUE.**

La gestion des profils

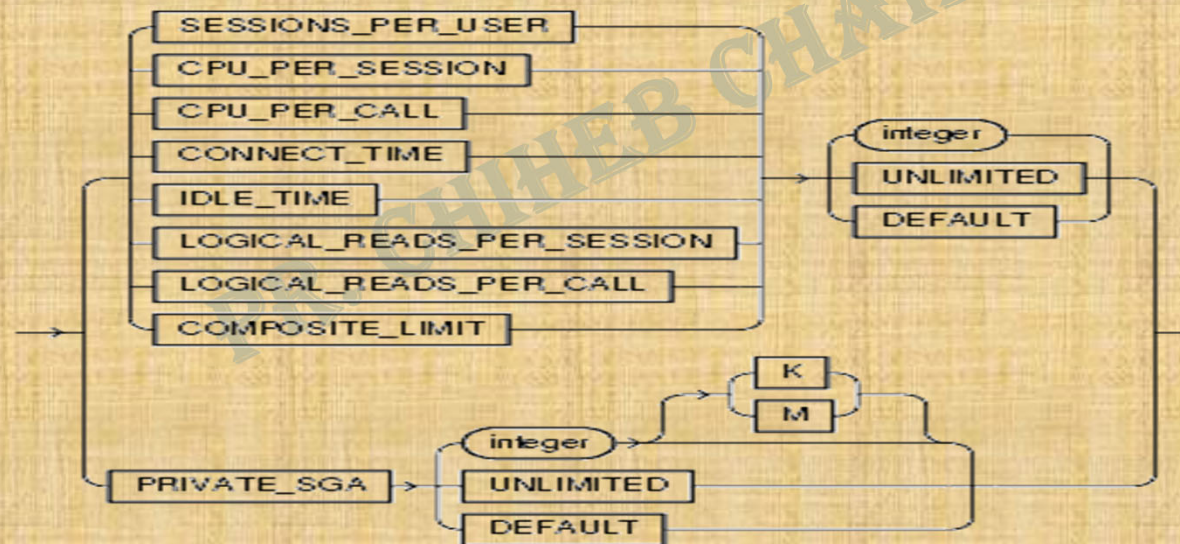
- ❑ **SESSIONS_PER_USER** est le nombre de sessions autorisées ouvertes simultanément par utilisateur.
- ❑ **CONNECT_TIME** est la durée totale maximale de connexion en minutes sur la session
- ❑ **IDLE_TIME** est la durée maximale d'inactivité, définie en minutes.
- ❑ **CPU_PER_SESSION** est la période de temps définie en centièmes de secondes pendant laquelle l'utilisateur peut détenir le CPU sur toute une session
- ❑ **PRIVATE_SGA**: Ce paramètre va vous permettre de définir la taille en Kbytes ou MBytes que pourra utiliser une session.

Syntaxe complète

- Voici la syntaxe complète d'un ordre **CREATE PROFILE** :

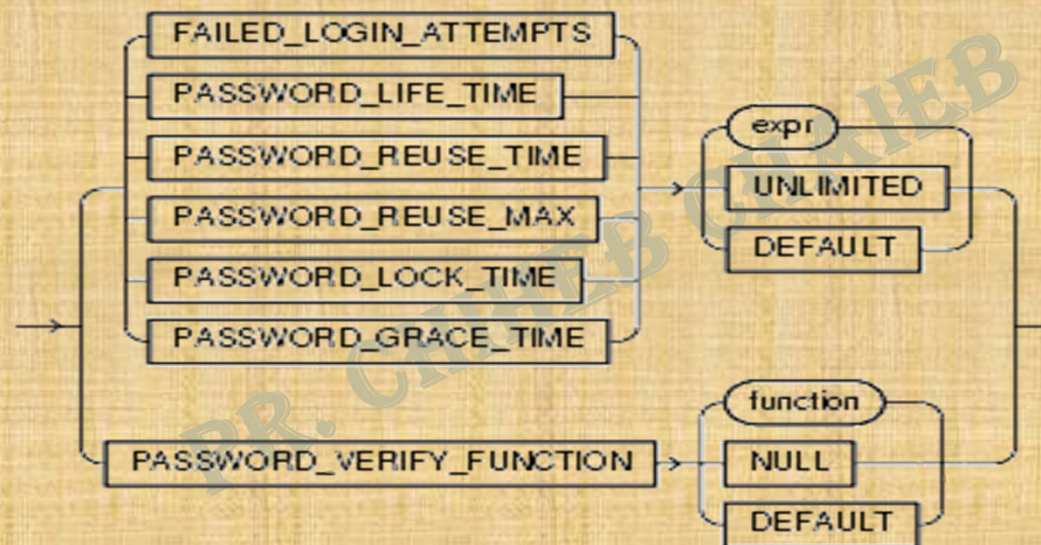


- Description de l'ensemble resource_parameters :



Syntaxe complète

- Description de l'ensemble password_parameters :



Stratégie de mot de Passe

- ☐ **PASSWORD_REUSE_TIME** : Nombre de jours pendant lesquels le mot de passe ne peut pas être réutilisé
- ☐ **PASSWORD_REUSE_Max** : Nombre de changements de mot de passe requis avant réutilisation du mot de passe actuel
- ☐ **PASSWORD_VERIFY_FUNCTION** : Les fonctions de vérification des mots de passe doivent :
 - ☐ Appartenir à l'utilisateur SYS, sinon elle ne sera pas reconnue dans la création des profiles !!!
 - ☐ Renvoyer une valeur booléenne (true ou false)
- ☐ **Une fonction prédéfinie est fournie (default)**

Fonction de vérification du password

- La fonction par défaut de vérification des mots de passe fournit les restrictions suivantes :
 - La longueur minimale est de quatre caractères
 - Le mot de passe ne peut pas être identique au nom utilisateur
 - Le mot de passe doit comporter au moins un caractère alphabétique, un chiffre et un caractère spécial
 - La différence entre le mot de passe et le précédent doit être d'au moins trois lettres

Exemple de Création d'un profil

```
CREATE PROFILE app_user LIMIT  
SESSIONS_PER_USER      UNLIMITED  
CPU_PER_SESSION        UNLIMITED  
CPU_PER_CALL            3000  
CONNECT_TIME            45  
LOGICAL_READS_PER_SESSION DEFAULT  
LOGICAL_READS_PER_CALL  1000  
PRIVATE_SGA             15K  
COMPOSITE_LIMIT         5000000;
```


Exemple de Création d'un profil

```
CREATE PROFILE app_user2 LIMIT  
  FAILED_LOGIN_ATTEMPTS 5  
  PASSWORD_LIFE_TIME 60  
  PASSWORD_REUSE_TIME 60  
  PASSWORD_REUSE_MAX 5  
  PASSWORD_VERIFY_FUNCTION my_verify_function  
  PASSWORD_LOCK_TIME 1/24  
  PASSWORD_GRACE_TIME 10;
```

My_verify_function est une fonction stockée créée avant la création du profil. Cette fonction définira une stratégie de contrôle de mot de passe à respecter par les futurs users .

PASSWORD_VERIFY_FUNCTION

- Ce paramètre devra contenir le nom d'une fonction PL/SQL qui servira à vérifier les mots de passe saisi. Vous pouvez utiliser celle fournie par Oracle (script utlpwdmg.sql). La fonction fournie en argument devra avoir cette définition :

<nom de la fonction> (username varchar2, password varchar2, old_password varchar2) RETURN boolean

Si vous ne souhaitez pas utiliser de fonction de vérification utiliser la valeur NULL.

- Voici un code qui illustre un exemple de telle fonction.

Exemple de Création d'une Fonction de verification PWD

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION my_verify_function( username varchar2 ,  
password varchar2 , old_password varchar2)  
RETURN BOOLEAN AS  
first_char VARCHAR2(1);  
first_char_ascii NUMBER;  
BEGIN  
IF password = username THEN RAISE_APPLICATION_ERROR(-20001,'meme  
nom que l utilisateur') ; END IF ;  
IF LENGTH (password) < 7 THEN RAISE_APPLICATION_ERROR(-20002,'mot  
de passe de moins 7 caracteres'); END IF ;  
first_char := SUBSTR(password, 1, 1);  
first_char_ascii := ASCII(first_char);
```


Affectation de la fonction Verify au Profil

```
IF first_char_ascii <= ASCII('A') OR first_char_ascii >= ASCII('Z') THEN  
RAISE_APPLICATION_ERROR(-20003,'premier caractère doit majuscule');  
end if ;  
END;  
/
```

Vérifier que la fonction est bien créée : consulter DBA_Objects
(object_name, object_type))

➤ Alter profile app_user2 limit
password_verify_function my_verify_function;

Select profile, limit from dba_profiles
where resource_name = 'PASSWORD_VERIFY_FUNCTION';

```
SQL> Select profile, limit from dba_profiles where resource_name = 'PASSWORD_VERIFY_FUNCTION';
```

PROFILE	LIMIT
-----	-----
DEFAULT	NULL
APP_USER2	MY_VERIFY_FUNCTION

Assignation, Modification et Suppression des Profils

- Alter User userName Profile profileName
- Alter profile nomProfile options : modifie un profil indiqué en gardant les mêmes options que la création d'un profil
- **Drop profile nomProfile** : supprime le profil indiqué non encore affecté, Si un profil est déjà utilisé, il faut ajouter à la fin de la requête le mot clé CASCADE.

Références

- <https://oracle.developpez.com/guide/architecture/tablespaces/>
- Gestion des Profils. :
https://docs.oracle.com/cd/B10501_01/server.920/a96524/c04space.htm#1003
- <https://oracle.developpez.com/guide/>
- <http://dbaoraclesql.canalblog.com/archives/2017/07/28/35514365.html>
- http://www.dba-oracle.com/t_default_tablespace.htm
- https://blog.developpez.com/pachot/tk_optimal_pctfree_initrans/
- <https://oracle.developpez.com/faq/?page=Les-Tablespaces-et-autres-fichiers>
- <https://oracle.developpez.com/guide/architecture/tablespaces/>
- <https://www.developpez.net/forums/d23440/bases-donnees/oracle/fonction-verifiant-passe/>
- <https://oracle.developpez.com/guide/administration/adminprofile/>
- Gestion de privilèges :
https://docs.oracle.com/cd/A97630_01/server.920/a96521/privs.htm